金桥融通WMS仓库操作员操作手册

岗位操作 · 权限边界 · 异常处理

文档版本：V2.1

适用基线：2026-09-07 当前工作区

文档状态：交付版

主要读者：仓库操作员

实际菜单和数据范围以账号角色、权限及显式货主/仓库范围为准

目录

使用范围

登录、账号与通用安全

- 首次登录
- 登录失效与切换账号
- 账号和数据范围
- 通用操作原则
- 修改密码与退出

角色职责与权限

班前检查

有订单收货

无订单收货：逐项录入

- 扫码未找到商品：GS1 辅助建档

无订单收货：Excel 批量入库

上架作业

移库申请与现场执行

- 提交申请
- 执行已发布任务

要货申请与补货执行

POS 额外岗位交接

代货主出库

拣货、复核与过账

- 拣货
- 复核和库存生效

库存、报表与交接

常见状态与控制点

异常处理与问题上报

- 无法登录或菜单缺失
- 数据为空或范围不正确
- 网络超时或重复提交提示
- 打印失败或打印页过期
- 移库、补货过账失败

库存、任务或账单不一致

问题上报模板

日常自检与培训验收

专项手册与边界

文档修订记录

本手册仅描述当前代码中具有有效权限、页面和业务闭环的功能。

文档版本： V2.1

适用系统版本： 2026-09-07 当前工作区业务基线

适用对象： 仓库操作员

正式权限组： `WMS::仓库操作员`

主要入口： 仓库 PDA（wmspda）

文档状态： 交付版

> 本手册按当前业务代码、权限校验、客户端页面和自动化测试契约编写。实际菜单由角色、权限和显式数据范围共同决定。

使用范围

项目	本角色要求
角色	仓库操作员
正式权限组	`WMS::仓库操作员`
主要入口	仓库 PDA（wmspda）
数据范围	一个明确的仓库范围

本册可独立用于培训和日常操作，不要求先阅读合订版。涉及其他岗位时，只说明交接点，不授权本角色代替其他岗位操作。

登录、账号与通用安全

首次登录

1. 从系统管理员处取得正式入口、用户名和初始密码。
2. 打开本岗位对应的应用或 Web 地址，输入用户名和密码。
3. 登录后核对显示姓名、业务角色以及货主或仓库范围。
4. 首次登录立即进入“我的 → 修改密码”或 Web 右上角密码修改入口。
5. 如果能够登录但没有菜单，不要借用其他账号，记录用户名、入口和页面截图并联系系统管理员。

登录失效与切换账号

1. 使用管理员提供的正式入口；客户端的服务地址由部署配置决定，不在登录页自行改接其他服务器。
2. 使用过程中客户端会尝试续期登录。临时断网或服务器繁忙时先检查网络，恢复后重新查询当前单据；不能把网络故障当成业务未提交。
3. 明确提示登录失效并返回登录页时，重新登录本人账号，再核对角色、仓库或货主范围。
4. 看到“登录账号已变化”或“登录状态已变化”时停止当前操作，刷新页面并重新选择业务对象。旧账号的页面结果不能作为新账号继续操作的依据。
5. 连续登录过频时按提示等待，不连续点击；仍不能登录则联系管理员检查账号。

账号和数据范围

- 一人一号，不得共用账号或把密码留在 PDA、电脑旁。
- 角色决定能够执行什么操作；显式角色范围决定能够操作哪个货主或仓库的数据。
- 普通 WMS 用户只能启用一种业务角色。除仓库老板可授权多个仓库外，其他角色只能有一个活动范围。
- 超级管理员使用全局权限，不设置业务角色范围；超级管理员账号不得用于日常开单、审批和现场作业。
- 离职、调岗、合作终止或设备丢失后，应立即停用账号并保留审计记录。

通用操作原则

1. 操作前核对货主、仓库、客户、商品、批次、库位和单据号。
2. 扫码后必须核对系统命中的商品名称和规格，不能只凭提示音继续。
3. 审核、复核、过账、取消和库存调整会改变业务状态或库存，提交前必须再次确认。
4. 系统提示成功后再离开页面；网络中断时先查询原单状态，确认未成功后才重试。
5. 禁止通过直接修改库存明细来代替正常收货、上架、拣货、复核、盘点或调整流程。
6. 页面入口可见不代表账号一定有执行权限；最终以服务器返回的角色、权限和数据范围校验为准。

修改密码与退出

1. 修改密码时输入原密码、新密码和确认密码；新密码必须通过系统安全校验。
2. 修改成功后退出，并用新密码重新登录验证。
3. 当班结束或共用设备交接前必须从“我的”或用户菜单执行退出，不能只关闭屏幕或浏览器。
4. 切换账号前先记录尚未确认的单号、任务号及收付款结果；下一位人员使用自己的账号重新打开业务页面，不接着提交上一账号遗留的内容。

角色职责与权限

仓库操作员负责授权仓库内的现场收货、上架、拣货、复核及查询；移库和补货启用后，也按授权参与申请与执行。规范角色组为 `WMS::仓库操作员`，必须配置一个活动的仓库角色范围。

默认能力包括：仓库现场作业、无订单收货、查看仓库运营报表、查看和领取任务，以及在满足货主授权时执行代货主出库。

以下能力不是默认权限：

- 商品 Excel 导入需要额外的商品导入权限，首页以服务端 `can_import_products` 能力为准。
- POS 收银、销售报表、对账、退款等需要独立 POS 权限，操作方法见专项 POS 手册。
- 仓库操作员不能确认货主订单、执行仓库管理员审核、调整角色权限或直接修改库存。

规范角色包含移库和要货申请权限，但申请、现场执行以及整容器移库分别受功能开关控制，默认并未开放。只使用首页实际出现且能够访问的入口；功能未启用时由管理员确认，不通过更换账号绕过。

班前检查

1. 使用本人账号登录仓库 PDA，核对用户名和所属仓库。
2. 检查设备网络、扫描头、电量和打印条件。
3. 刷新首页权限资料；代货主出库和商品导入入口只在服务端确认能力后开放。
4. 打开任务列表或仓库报表确认能够读取当前仓库数据。
5. 查看上一班交接，优先处理已领取、执行中或待复核任务。

有订单收货

1. 首页进入“收货（有订单）”，按任务号、来源单号或商品搜索。
2. 核对任务仓库和来源单据，点击“领取任务”；只有任务领取人可以登记收货。
3. 点击“开始收货”，逐行核对商品和计划数量。
4. 为每行选择当前仓库内的收货库位。
5. 普通商品填写当前行累计良品、破损和拒收数量，不是本次新增量。例如已登记良品 4 件、这次再收到 3 件，应改为累计 7 件。
6. 破损或拒收数量大于零时填写对应原因；需要追溯的商品填写批次号、生产日期和有效期。
7. 尚未结束该行时点击“保存收货数量”。超收必须填写差异原因；少收、全拒收或其他差异需要结束时，复点后填写差异原因并开启“结束此收货行”，再点击“保存并结束该行”。
8. 核对已登记、待处理和行完成状态。网络异常时保留原内容重试，看到“已确认此前收货记录”后不要再新增同一批数量。
9. 所有行处理完成后返回任务列表，确认任务状态和后续上架任务。

禁止事项：不得把其他仓库库位填入任务，不得用良品数量掩盖破损或拒收，不得为绕过追溯规则虚构批次和效期。

当前 PDA 有订单收货页尚无逐件序列号录入控件，不能用普通商品数量登记完成序列号商品收货。遇到这类任务应停止并交管理员安排已验证的作业入口；不得临时关闭商品序列号控制。

无订单收货：逐项录入

适用于现场已经取得货主授权、但系统没有可关联入库订单的收货。

1. 首页进入“收货（无订单）”，搜索并选择正确货主。
2. 搜索并选择供应商，然后进入商品录入。
3. 扫描或搜索商品，核对名称、编码、规格、条码和基本单位。
4. 选择收货单位，确认包装换算后的基本数量。
5. 录入数量、批次、生产日期和有效期；同一商品不同批次或效期必须分行。
6. 使用“添加”累加同批次数量；需要直接替换当前数量时使用“改为”。
7. 打开入库清单，逐行复核商品、基本数量、单位和追溯字段。
8. 点击提交并记录收货任务号；随后查询库存明细和汇总确认数量增加。

货主不明、商品不能唯一匹配、包装换算不清、应填追溯字段但现场无法提供或实物尚未复点时不得提交。

扫码未找到商品：GS1 辅助建档

此入口用于无订单收货选品，须具备无订单收货权限且所选货主在授权范围内，并由管理员配置查询服务；它与商品 Excel 导入的独立权限不同。

1. 确认已选择正确货主和供应商，再扫描完整标准贸易条码。系统先找本地商品，未命中符合格式的条码时才查询 GS1 资料。
2. 核对返回的名称、规格、品牌、厂家和条码与实物一致；查到资料不等于商品已在本系统建档，也不代表已收货。
3. 在“补齐信息并加入收货单”中选择有效商品分类和基本单位，录入以基本单位计算的本次收货数量。
4. 根据实物填写批次和效期信息。填写批次号会启用批次管理；填写效期信息时按提示补全效期基准、有效天数和相应日期，不能为通过校验随意填写。
5. 确认后系统建档或使用已有商品，并加入收货清单。返回清单复核后，仍需执行正式提交才增加库存。
6. 未收录、资料不符、缺分类/单位或服务不可用时，保留条码和提示交管理员维护。不要重复建档或使用其他商品代替。

无订单收货：Excel 批量入库

1. 先选择货主，再进入“Excel 批量入库”。
2. 下载当前货主的标准模板。模板包含可用商品、单位和换算参考，不得使用其他货主的模板。
3. 只上传 `.xlsx` 文件，文件不超过页面限制；不得修改必需列名、填入公式或混用其他模板。
4. 点击“上传校验并预览”。此步骤只校验，不增加库存；任意一行错误都会阻止整批确认。
5. 核对预览中的商品、包装换算后基本数量、批次、生产日期和有效期。
6. 确认无误后点击“确认并批量入库”。系统会生成无订单收货任务并立即增加库存。
7. 记录任务号，按需要查看、打印或导出收货单，再核对库存。

序列号控制商品当前不进入该批量流程；重复确认同一有效预览时，系统使用幂等控制避免重复入账。

上架作业

1. 首页进入“上架”，按任务号、来源单号或商品搜索。
2. 领取任务并点击“开始上架”；未领取任务不能登记上架。
3. 核对来源库位、商品和待上架数量。
4. 搜索并选择当前仓库内的目标库位，目标库位不能与来源库位相同。
5. “本次上架数量”填写增量，必须大于零且不超过待上架数量。例如计划 10 件、已上架 4 件，本次移 3 件应填 3，剩余为 3。按实际分次选择目标库位后点击“确认上架”。
6. 网络中断后保持该行原目标库位和数量重试；看到“已确认此前上架记录”表示原操作已保存，不再搬一次实物。
7. 所有行完成后，核对任务状态、过账状态、目标库位库存和来源库位变化。

移库申请与现场执行

提交申请

1. 功能启用后，从首页“移库”进入“申请移库”。确认当前仓库和货主。
2. 选择“库存层移库”，核对来源库存的商品、批次、库位、容器及可用数量，填写移库数量。
3. 选择目标库位；按实际需要选择目标容器，散件保持“目标散件”。目标必须属于本次仓库，来源和目标的库位、容器组合不能完全相同。
4. 仅在整容器功能已启用并确认整容器实物范围后选择“整容器移库”，选择来源容器、不同于来源的目标库位及可选父容器，不用它代替单品数量调整。
5. 填写原因，点击“提交申请”。在申请记录核对待审核状态，等待仓库管理员批准；本人待审核申请不再需要时可按页面执行取消。
6. 提交结果不确定时先刷新申请记录核对，不能反复提交同一需求。

执行已发布任务

1. 在移库列表打开任务，核对货主、仓库、来源、目标、计划数量及过账状态，点击“领取”后“开始”。
2. 按行扫描来源库位；有来源容器时扫描来源容器，再扫描商品或该行允许的容器码。
3. 有目标容器时扫描目标容器，再扫描目标库位；序列号商品还需逐件扫描序列号。
4. 填写本次增量，核对不超过剩余量，点击“确认移库”。每次保存成功后查看累计已完成量，再录下一次数量。
5. 全部行完成后确认过账成功，再核对来源减少、目标增加及容器位置。单次扫描成功不等于整任务已过账。
6. 扫描不符、实物短缺或目标不可用时停止搬运，在可操作任务中点击“报告异常”填写说明并通知管理员；操作员不能恢复异常、重试过账或整单作废。

网络失败时保留当前页原扫码内容重试。若系统提示原结果尚未确认，不改库位、商品或数量强行提交；已离开页面则先查任务完成量并由管理员协助核对原记录。

要货申请与补货执行

1. 手工申请功能启用后进入“要货申请”，从策略列表选择正确商品与目标拣货位。列表为空时由管理员维护有效补货策略。
2. 填写基本单位数量和真实申请原因，点击“提交申请”，在申请记录跟踪待审核、批准或驳回结果。审批未通过前不搬货。
3. PDA 补货功能启用后，从首页“补货”打开任务。任务来源可能为手工申请、阈值或出库需求；是否自动产生取决于已启用的策略。
4. 核对货主、仓库、来源库位、目标拣货位、商品、批次和计划数量，点击“领取任务”和“开始补货”。
5. 依次扫描/输入来源库位、商品码、目标库位；序列号商品逐件扫描序列号。填写本次补货增量后点击“确认补货”。
6. 每次确认后核对已完成量和剩余量，完成全部行后确认过账成功及两个库位的库存变化。
7. 网络失败保持原扫描内容重试；实物或库存异常保留任务号交管理员处理，操作员不自行重试过账或重建任务。

POS 额外岗位交接

兼任收银员时，先确认已有独立 POS 权限，并按《POS 使用手册》开班后办理收银、赊账或客户还款。交班前核对现金、退款、赊账、还款和打印结果；尚未确认的还款必须保留原客户及原请求继续核对，不能交由新账号重复收款。仓库任务完成不能代替 POS 交班。

代货主出库

只有当前账号同时具有单一仓库操作员范围、代办出库权限和任务领取权限，且货主允许仓库代办时，才能执行本流程。

1. 首页进入“代货主出库”；入口不可见时刷新权限资料，仍不可见则联系管理员。
2. 选择已授权货主和客户。更换货主会清空客户和商品，应重新选择。
3. 搜索商品名称、仓库SKU编码或条码，核对可售条件和价格后加入明细。
4. 录入大于零的数量及源单号、收件人、电话、地址、备注和代办原因。
5. `CASH` 客户必须填写完整收件人、联系电话和收货地址。
6. 提交后记录订单号；系统按代办链路创建订单和对应拣货任务。
7. 网络异常时先查历史订单；看到“已恢复原代办订单”表示原请求已成功，不得再建一张。

拣货、复核与过账

拣货

1. 进入“拣货”，打开当前仓库的活动任务并核对任务号、货主、状态和过账状态。
2. 按任务行到指定库位取货，核对商品、批次、效期和计划数量。
3. 扫描商品条码或按页面允许方式录入，提交本次数量并观察累计完成量。
4. 所有任务行完成后点击“完成拣货”。未拣完、商品不匹配或数量超计划时系统会拒绝完成。
5. 标准出库完成拣货后进入复核流程；实物与任务必须一一对应交接。

复核和库存生效

1. 复核人员进入“复核”，打开待复核任务。
2. 核对任务号、货主、商品、计划量、完成量、批次和库位。
3. 标准出库必须由不同于拣货人的操作员独立复核；系统允许的代办特殊流程按页面明确提示执行。
4. 发现差异时先复点实物，不得用“复核通过”跳过差异。
5. 全部一致后执行复核，通过后确认来源拣货任务已成功过账，库存状态为 `POSTED`。

扫码异常时停止当前行：商品不匹配应核对库位和条码；库存不足不得换货主、批次或库位凑数；重复扫码以页面累计量为准并在完成前修正。

库存、报表与交接

- “查询/公司库存汇总”用于查看在库、可用、已分配、锁定和损坏数量；判断能否出库必须看可用数量。
- “报表/仓库统计”按月份或日期范围查看货主维度的入出库单量和数量，并可进入明细。
- 发现负数、可用量大于在库量、同一批次异常分散或任务已过账但库存未变化时，立即截图并上报。

班后必须完成：

- ☐ 已领取任务已经完成或明确交接。
- ☐ 已拣实物与待复核任务一一对应。
- ☐ 收货、上架和出库的任务号已经记录。
- ☐ 移库、补货的未完成量、过账状态和现场实物已明确交接。
- ☐ 兼任 POS 岗位时已核对未确认收付款并按专项流程交班。
- ☐ 未解决的库存、条码、设备或网络异常已经上报。
- ☐ 已退出账号，设备归位并充电。

常见状态与控制点

状态	含义	操作要求
草稿 / DRAFT	单据尚未正式提交	原创建人可在权限允许时修改、提交或删除未生效内容
待货主审核 / OWNER_PENDING	业务员已经提交	等待货主管理员通过、退回或取消
货主已通过 / OWNER_APPROVED	商业条件已确认，库存可能已冻结	等待仓库管理员确认并发布任务
待仓库确认 / WHS_PENDING	等待仓库接单	仓库管理员检查仓库、库存和履约条件
仓库已确认 / WHS_APPROVED	已进入仓库履约	不得随意修改原订单
保留 / RESERVED	任务已因货主审核创建但尚未发布	仓库确认前不得现场执行
待发布 / READY	任务具备发布条件	由仓库管理员发布
已发布 / RELEASED	操作员可以领取或执行	按任务逐行扫描作业
执行中 / IN_PROGRESS	已发生现场作业记录	继续完成剩余任务行，不得另建重复任务
已完成 / COMPLETED	作业数量已经完成	等待复核、审核或过账
待审核 / PENDING	需要复核或管理确认	核对实物、数量、批次和库位
已过账 / POSTED	库存影响已正式生效	错误只能通过规范冲销或批准的调整处理
过账失败 / FAILED	库存写入没有成功完成	保留原任务号和错误信息，交管理员处理
已驳回 / REJECTED	审核未通过	查看原因并按流程修改、重提或终止
已取消 / CANCELLED	单据或任务终止	核对冻结库存是否释放、现场实物是否隔离
异常 / EXCEPTION	移库任务处于异常执行状态	操作员说明现场情况，管理员处理原因后决定恢复或作废

关键控制点：

- 货主管理员审核是商业确认，仓库管理员确认是履约确认，两者不能互相替代。
- 标准出库必须先完成货主审核，再由仓库管理员确认发布；系统已停用仓库端代替货主审批的一键流程。
- 拣货完成不等于库存已经扣减；以任务过账状态 `POSTED` 和库存流水为准。
- 取消、撤回或驳回涉及已冻结库存时，必须核对分配量已经释放；任务已开始或已有执行数量时，系统会阻止直接取消。

- 移库和补货需要同时看任务状态、行完成量和过账状态；分次扫描只累计执行数量，库存移动以整任务过账成功为准。
- 移库异常执行状态与过账失败不是同一件事；“恢复”用于异常任务，“重试过账”用于过账失败，均由有权限的仓库管理员处理。
- POS 销售状态和班次状态按《POS 使用手册》核对；现场还款或打印完成情况不能由普通仓库任务状态推断。

异常处理与问题上报

无法登录或菜单缺失

按“网络 → 正式入口 → 用户名和密码 → 账号启用状态 → 职员状态（仅 Web 后台）→ 角色范围 → 规范角色组 → 功能开关及额外权限”的顺序检查。移库、补货等功能即使有角色权限，也可能尚未启用。登录过于频繁时按页面提示等待，由系统管理员检查账号和审计日志。

数据为空或范围不正确

先清除筛选并刷新，再核对当前角色和货主/仓库范围。看到不属于本范围的数据时立即停止操作并上报，不得导出或转发。

网络超时或重复提交提示

不要连续点击。先回到列表按单号、任务号或平台单号查询；带幂等保护的操作可以使用同一请求重试，但不能改动内容后继续使用原请求标识。

- 移库、补货扫描结果未确认时，保留当前页的原库位、商品、容器、序列号和数量再试；提示“已确认此前扫描记录”表示恢复了原结果，不能再次搬货。离开页面后先查原任务再决定下一步。
- 收货与上架使用不同数量口径：普通商品有订单收货登记当前行累计数量，上架登记本次增量。重试前不要把累计数量当作新增数量再次录入。
- POS 还款结果未确认时，回到原收银员、原仓库和原客户核对并恢复该笔还款；不能更换客户或金额当作新收款。具体步骤见《POS 使用手册》。

打印失败或打印页过期

1. 先核对原单是否已成功保存或结账，保留单号。
2. 从原收货任务、出库记录、POS 销售单或班次记录重新点击打印；打印页过期时不要反复使用原链接。
3. 浏览器阻止新窗口时，按设备提示允许本系统打开打印窗口，再从原记录重试。
4. “打印已发起”不代表纸张已输出；核对打印机、纸张和实际份数。结账成功但打印失败时仅补打，不能重新结账。

移库、补货过账失败

扫描数量已保存不代表库存已移动。保留原任务号、来源和目标库位、已搬数量及完整错误信息，交仓库管理员处理原任务；管理员修复原因后按权限重试过账，不能新建任务重复搬货或修改库存数。

库存、任务或账单不一致

保留页面截图和原始单号，按“业务单据 → 任务 → 扫描记录 → 过账状态 → 库存流水/计费来源”逐层核对。禁止通过删除记录或直接改汇总数掩盖差异。

问题上报模板

- 上报人、角色、用户名：
- 发生时间和系统入口：
- 货主、仓库、客户：
- 订单号、任务号、平台单号或账期：
- 货主商品编码、批次、库位和数量：
- 当前状态、期望结果和实际结果：
- 完整错误提示：
- 是否发生实物移动、收付款或打印：
- 已执行的查询和重试：
- 截图或导出文件：

日常自检与培训验收

- ☐ 能使用本人账号登录、修改密码并正确退出。
- ☐ 能说明本角色的数据范围和禁止事项。
- ☐ 能完成本手册列出的核心业务流程。
- ☐ 能识别会改变库存或业务状态的高风险按钮。
- ☐ 遇到网络中断时会先查询原单，不重复建单。
- ☐ 能区分已保存、已过账和已打印，知道登录切换后必须重新核对业务范围。
- ☐ 能使用问题模板提交可追踪的异常信息。

专项手册与边界

- POS 收银、赊账、客户还款、退货、打印、交班和对账参见《POS 使用手册》；只有取得相应 POS 权限的账号才能使用。
- 面向终端客户的商城参见《商城小程序使用教程》；商城买家不是本手册六类 WMS 后台角色。
- 服务器部署、数据库备份恢复、域名证书、服务启停和版本回滚不属于普通用户手册。
- 没有已注册页面、有效权限和可验证业务闭环的功能，不作为正式可用能力发布。

文档修订记录

版本	日期	说明
V2.1	2026-09-07	按当前工作区（含未提交改动）更新收货上架、移库补货、商品建档、登录恢复、打印和财务核对；功能启用及设备使用以实际部署为准
V2.0	2026-08-04	按当前代码、权限和客户端契约拆分角色手册并修订业务流程